

Apellido y Nombre:.....

Legajo:.....

Criptografía y Seguridad (72.44)

PARCIAL 2 - 2015

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Nota
3 puntos	3 puntos	2,5 puntos	1,5 puntos	

IMPORTANTE:

- Las respuestas no se ajusten estrictamente al enunciado, no serán aceptadas.
- La condición de aprobación es sumar 5 puntos.

EJERCICIO 1

Un famoso restaurante de 5 estrellas en la guía Michelin se destaca por todo lo que sirve: platos salados, platos dulces y bebidas (vinos y tragos).

Se tienen los siguientes sujetos:

- ❖ Jorge, José y Juan son los dueños.
- ❖ Manuel y Ramón son chefs.
- ❖ Luis es uno de los mozos.
- ❖ Andrea es una cliente.

Considerar los siguientes objetos:

- ❖ Recetas (tanto de platos dulces, como de salados, como de tragos)
- ❖ Menu. (se considera menú al listado de platos con sus respectivos precios)
- ❖ Listas de Stock (de productos para platos dulces, salados y tragos)
- ❖ Comanda. (pedido que se hace al camarero-mozo)

Diseñar un modelo de compartimentos de confidencialidad, que permita garantizar los siguientes requisitos, justificando el cumplimiento de cada uno.

- Jorge puede leer todas las recetas, las listas de stock, el menú y las comandas.
- José, el somellier, es el único que escribe recetas de tragos. También lee stock de productos para tragos.
- Juan es el único que escribe recetas de platos (tanto dulces como salados). También lee stock de productos para platos.
- Los chefs pueden leer las recetas, pero no modificarlas.
- Los chefs pueden escribir en las listas de stocks para recomendar la compra de productos de su área.
- Ramón es el jefe de la barra, y sólo se ocupa de armar tragos. No cocina platos.
- Manuel dirige la cocina de platos dulces y salados.
- Los mozos sólo leen el menú y escriben comandas (no leen ni escriben nada mas)
- Los clientes sólo leen menús

EJERCICIO 2:

Indica en cada caso si la afirmación es verdadera o falsa. Justificar en todos los casos. Si no se justifica correctamente, la respuesta quedará invalidada.

- En las pruebas de pentesting siempre se intenta explotar las vulnerabilidades encontradas.
- Si un atacante puede probar 10^4 passwords por segundo, y las passwords están compuestas por símbolos en [a-zA-Z0-9], entonces las passwords deberían tener 5 símbolos y 5 bits de SALT para que la probabilidad de adivinarlas en el lapso de un año sea menor a 0,5.
- STRIDE forma parte del método de Modelado de Amenazas de Microsoft.

Apellido y Nombre:.....

Legajo:.....

Criptografía y Seguridad (72.44)

PARCIAL 2 - 2015

EJERCICIO 3

Considerar el conjunto C de sombras para un esquema de secreto compartido de Shamir (k,n) , donde $k = 3$ y $n = 4$ sobre Z_7 .

$$C = \{(1,6), (2,1), (3,0), (4,3)\}$$

- Obtener el secreto.
- Obtener el polinomio utilizado para obtener el conjunto de sombras.
- Expresar el significado de un esquema de secreto umbral $(3,n)$ utilizando el concepto de entropía.

EJERCICIO 4:

En cada caso selecciona la opción correcta. Justificar en todos los casos. Si no se justifica correctamente, la respuesta quedará invalidada.

- Si se tiene una lista de control de acceso $ACL(o) = \{(\text{Manuel}, r), (\text{Directivos}, w), (*,w)\}$. Asumiendo que Manuel es Directivo,
 - Manuel puede leer y escribir en o si la política es first rule.
 - Manuel puede leer y escribir en o si la política es grant all.
 - Manuel puede leer y escribir en o si la política es override.
 - Manuel puede leer y escribir en o si la política es augment.
- En una red bien diseñada, la zona demilitarizada (DMZ) nunca debería contener:
 - Servidores de email.
 - Servidores de DNS.
 - Servidores de subred de desarrollo
 - Servidores de Web Proxy